



Public Finance

財政學助教課

2024/04/02

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





本次助教課重點

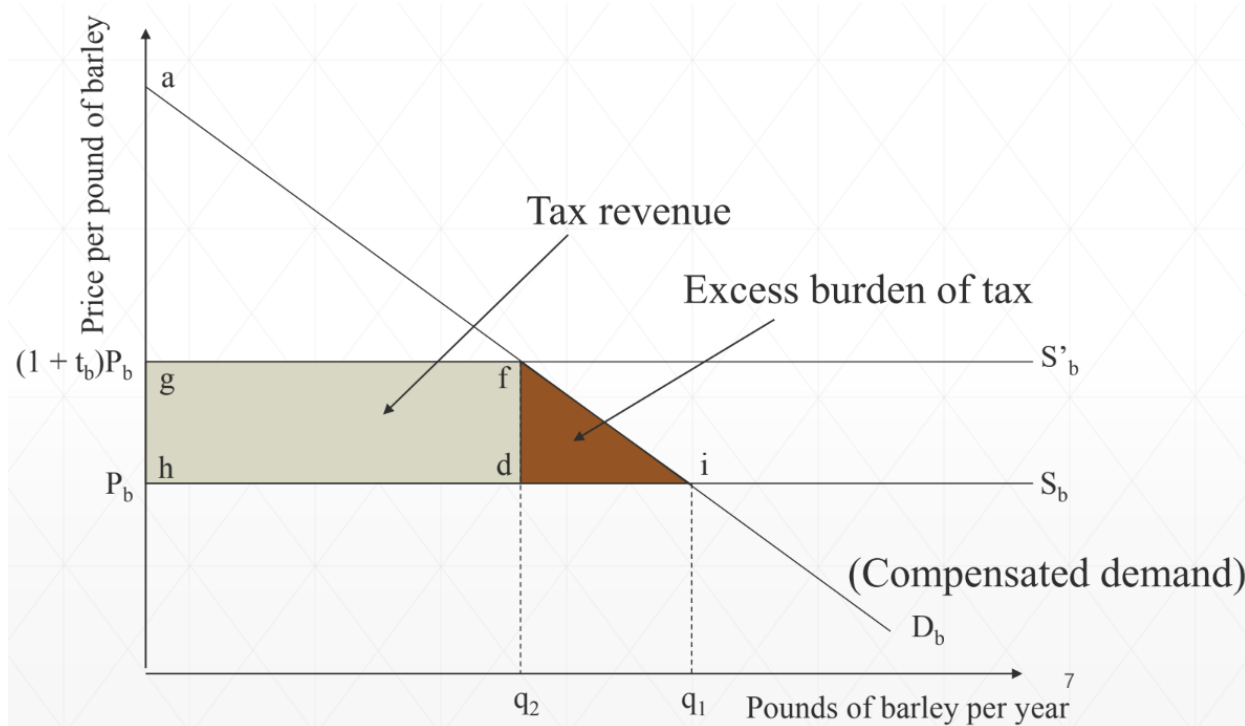
- 無謂損失的計算
- 次佳理論
- 生產要素差別課稅
- 稅收的效率損失比



無謂損失的計算-從價稅

- 無謂損失完全來自替代效果，用受補償需求可以導出無謂損失為： $\frac{1}{2} \eta P_b q_1 t_b^2$
- t_b 為從價稅稅率、 η 為受補償需求彈性、 P_b 為稅前價格、 q_1 為稅前均衡量

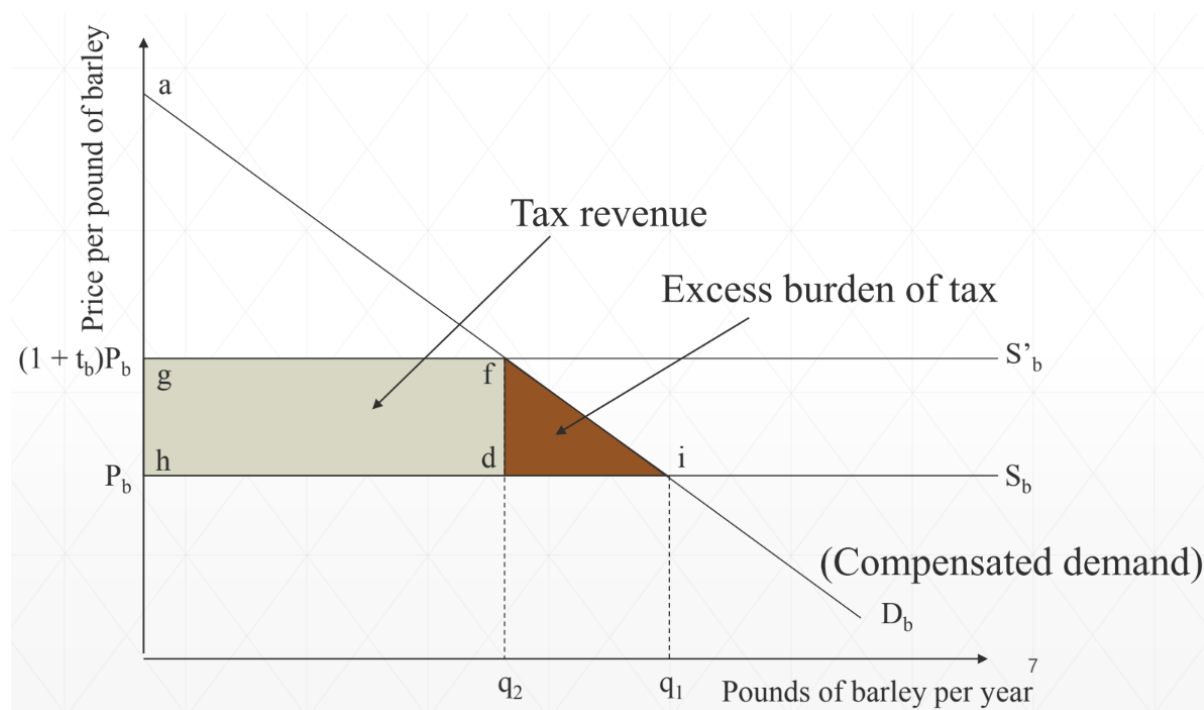
CV.





無謂損失的計算-從價稅

- 無謂損失： $\frac{1}{2} \times \Delta q \times \Delta P_b$
- $\Delta P_b = t_b \times P_b$
- $\eta = (\Delta q / \Delta P_b)(P_b / q_1)$
- $\Delta q = \eta(q_1 / P_b) \Delta P_b$
 $= \eta(q_1 / P_b) \times (t_b P_b) = \eta q_1 t_b$
- 無謂損失： $= \frac{1}{2} \times \Delta q \times \Delta P_b$
 $= \frac{1}{2} \times (\eta q_1 t_b) \times (t_b P_b)$
 $= \frac{1}{2} \eta P_b q_1 t_b^2$





無謂損失的計算-從量稅

- P_c 為稅後消費者面對價格、 P_p 為稅後生產者面對價格、 P^* 為稅前均衡價格、 Q^* 為稅前均衡數量、 T 為稅額
- 無謂損失為： $\frac{1}{2} \times \Delta P \times \Delta Q$
- $\Delta P = T = P_c - P_p$
- $E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P^*}{Q^*} = \frac{\Delta Q}{P^c - P^*} \frac{P^*}{Q^*} \rightarrow P^c - P^* = \frac{\Delta Q}{E_D} \frac{P^*}{Q^*} \rightarrow P^c = P^* + \frac{\Delta Q}{E_D} \frac{P^*}{Q^*}$
- $E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P^*}{Q^*} = \frac{\Delta Q}{P^p - P^*} \frac{P^*}{Q^*} \rightarrow P^p - P^* = \frac{\Delta Q}{E_S} \frac{P^*}{Q^*} \rightarrow P^p = P^* + \frac{\Delta Q}{E_S} \frac{P^*}{Q^*}$



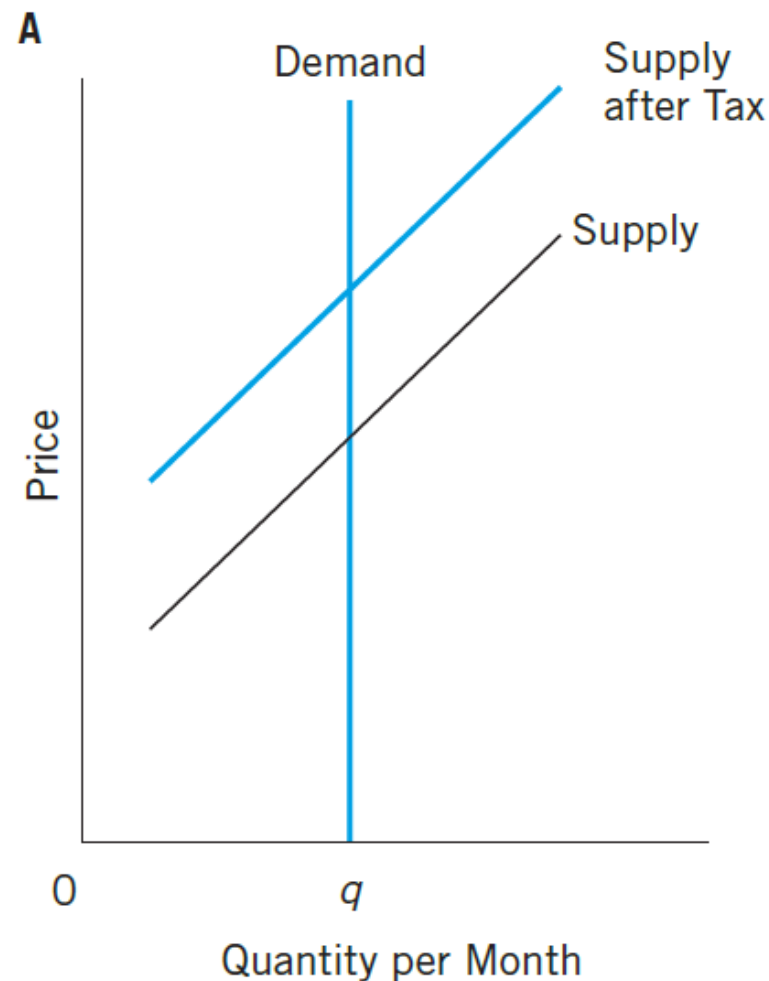
無謂損失的計算-從量稅

- $$T = P_c - P_p = P^* + \frac{\Delta Q}{E_D} \frac{P^*}{Q^*} - P^* - \frac{\Delta Q}{E_S} \frac{P^*}{Q^*} = \Delta Q \frac{P^*}{Q^*} \left(\frac{1}{E_D} - \frac{1}{E_S} \right) = \Delta Q \frac{P^*}{Q^*} \frac{E_S - E_D}{E_D E_S}$$
- $$\Delta Q = T \times \frac{Q^*}{P^*} \frac{E_D E_S}{E_S - E_D}$$
- $$EB = \frac{1}{2} \times T \times \Delta Q = \frac{1}{2} \times T^2 \times \frac{Q^*}{P^*} \frac{E_D E_S}{E_S - E_D}$$



無謂損失的計算-需求彈性為零

- $$EB = \frac{1}{2} \times T \times \Delta Q = \frac{1}{2} \times T^2 \times \frac{Q^*}{P^*} \frac{E_D E_S}{E_S - E_D}$$
- 需求完全缺乏彈性的情況下，
租稅會導致價格上漲，但由於
需求量並沒有減少，產出變化
為零，因此超額負擔也為零

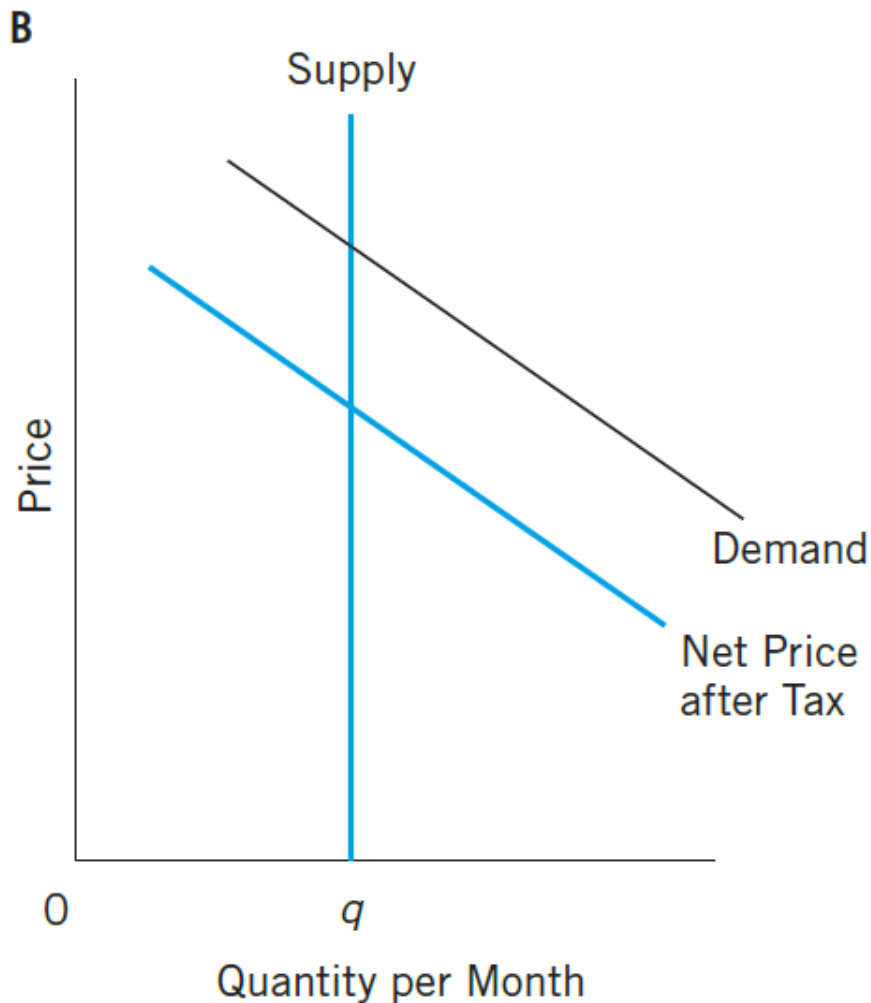




無謂損失的計算-供給彈性為零

- $$EB = \frac{1}{2} \times T \times \Delta Q = \frac{1}{2} \times T^2 \times \frac{Q^*}{P^*} \frac{E_D E_S}{E_S - E_D}$$

- 供給完全缺乏彈性的情況下，
租稅會導致供給者面對的價格
下降，但由於產出變化為零，
因此超額負擔也為零





無謂損失的計算-結論

- $$EB = \frac{1}{2} \times T \times \Delta Q = \frac{1}{2} \times T^2 \times \frac{Q^*}{P^*} \frac{E_D E_S}{E_S - E_D}$$
- 當稅額越高時，無謂損失越大（平方法則）
→ 稅率低稅基廣比稅率高稅基狹更佳
- 當需求彈性或供給彈性越大，無謂損失就越大
- 當需求彈性或供給彈性為零時，無謂損失也為零，因為租稅導致的數量減少為零



次佳理論 (Second Best Theory)

- 在現有扭曲存在的情況下，本身提高效率的政策可能會降低整個市場的效率
- 換句話說，當兩個相反的扭曲導致效率損失時，它們可能會抵消彼此的扭曲

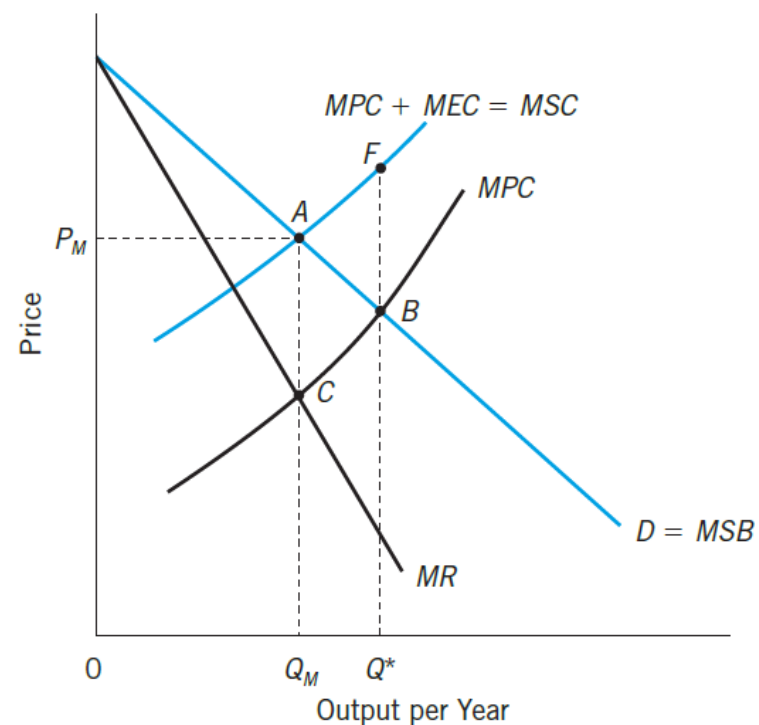


次佳理論

- 獨占產出低於最適產出，福利損失 ABC
- 然而，獨占也產生外部成本，福利增加 AFB
- ABC 與 AFB 相互抵銷
- 扭曲（獨占）+ 扭曲（外部成本）
反而更有效率

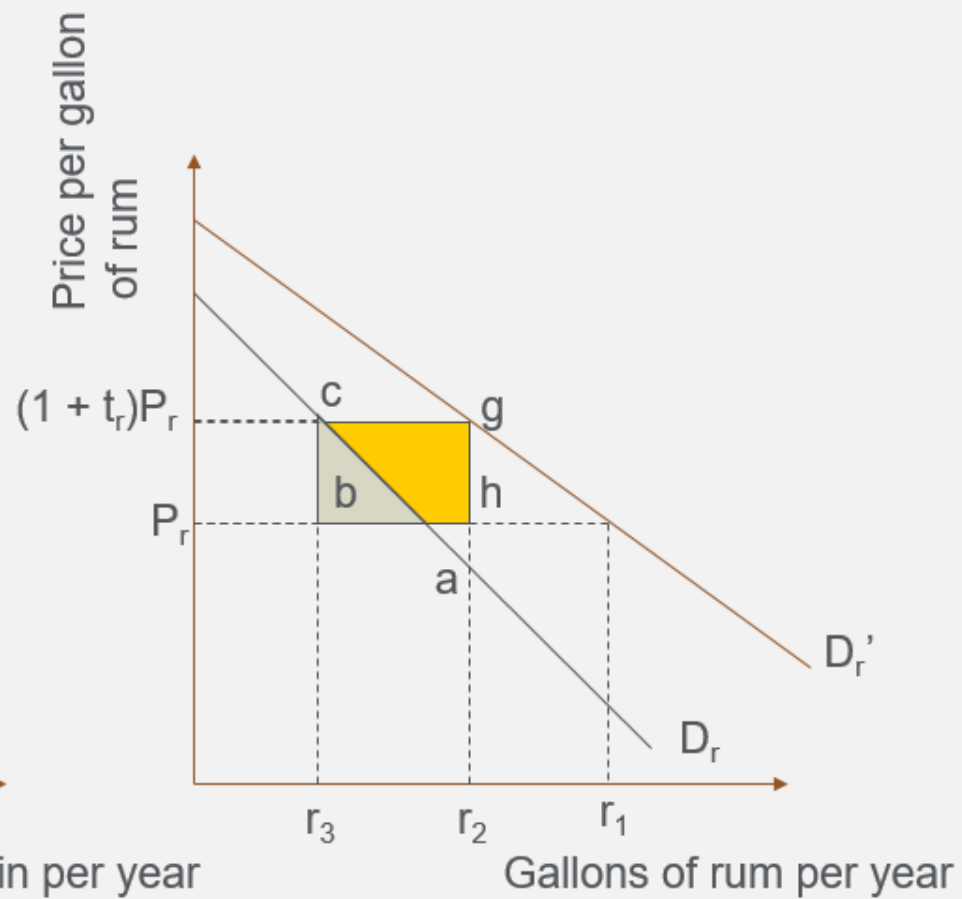
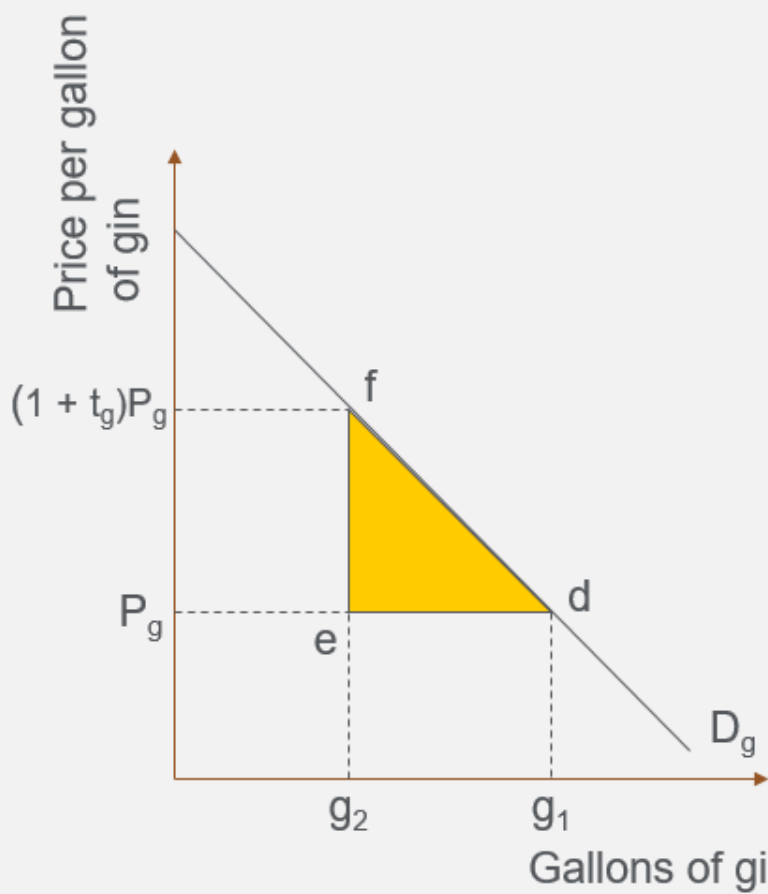
FIGURE 3.5

A Second Best Efficient Solution





次佳理論



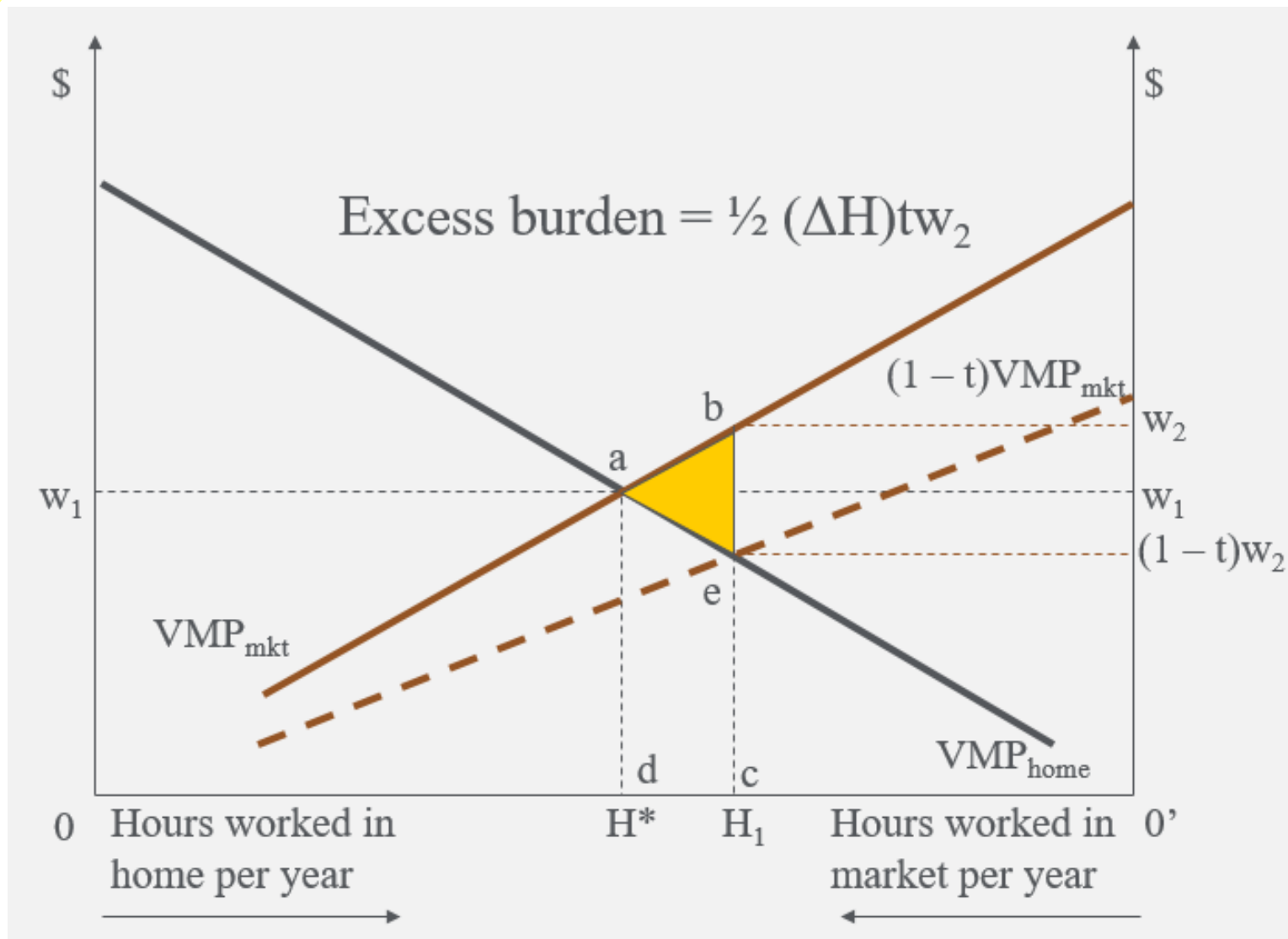


次佳理論

- 假設：兩商品互為替代品、兩商品之供給均完全彈性
- 原始均衡：已對蘭姆酒課稅，超額負擔為 Δabc
- 對琴酒課稅：
 - (1) 琴酒市場均衡數量減少，超額負擔為 Δdef
 - (2) 因琴酒變貴，改消費蘭姆酒（需求增加右移），蘭姆酒均衡數量增加，政府課徵之稅收增加 $cghb$
- 扭曲（課稅）+ 扭曲（課稅）反而更有效率



生產要素差別課稅





生產要素差別課稅

- 社會總勞動力固定
- 個人決定要在勞動市場工作還是在家工作
- 在勞動市場工作會被課稅，在家工作則不會被課稅
- 完全競爭市場下生產要素雇用的邊際利益 = 邊際成本 ($VMP=W$)
- 課稅後 → 在勞動市場工作之報酬下降
 - 勞動人口由市場流向家計單位
 - 產生超額負擔 Δabe



稅收的效率損失比

- 稅收的效率損失比 = 超額負擔 / 稅收
- 衡量某種稅的效率損失及稅收比率
- 當某種稅稅收的效率損失比越大，代表此稅越不效率